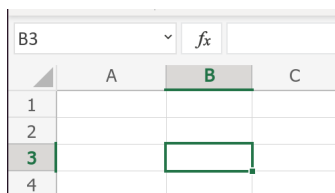


0.1 Regneark

I denne boka tar vi utgangspunkt i Mircrosofts programvare Excel. Det finnes andre gode regneark på markedet, for eksempel Google Sheets og Libre Office Calc. Disse tre nevnte regnearkene ligner hverandre mye både i utforming og i funksjoner de har å tilby.

0.1.1 Introduksjon

Når du åpner et regneark vil du få opp en tabell hvor *radene* er nummerert med tall (1, 2 3 osv), mens *kolonnene* er indeksert med bokstaver (A, B, C osv.). Hvordan radene og kolonnene brukes er avgjørende for å forstå Excel. I figuren under har vi markert det vi kaller *celle B3*. Dette er altså cellen hvor rad 3 og kolonne B krysser hverandre. (Legg også merke til at B3 er markert oppe til venstre i figuren).



	A	B	C
1			
2			
3			
4			

I hver celle kan vi skrive inn både tall og tekst. Si at Ole har en jobb med 250 kr i timelønn, og at han jobber 7 timer i uka. Denne informasjonen kan vi skrive inn i Excel slik:

	A	B
1		Ole
2	Timelønn	250
3	Timer i uka	7
4		

0.1.2 Utregninger

Vi ønsker nå å finne ukelønnen til Ole. Ukelønnen er gitt ved formelen

$$\text{ukelønn} = \text{timelønn} \cdot \text{timer i uka}$$

For å foreta en utregning i regneark, starter man med å skrive = i cellen. I celle B4 finner vi ukelønnen til Ole ved å skrive =250*7.

	A	B
1		Ole
2	Timelønn	250
3	Timer i uka	7
4	Ukelønn	=250*7

	A	B
1		Ole
2	Timelønn	250
3	Timer i uka	7
4	Ukelønn	1750

Når vi trykket enter-tasten, er det resultatet, 1750, som vises i cellen. Ønsker vi å se formelen vi har brukt, kan vi dobbeltklikke på cellen, eller se i *inntastingsfeltet* (oppe til høyre i figuren under.)

B4		f_x	=250*7
	A	B	C
1		Ole	
2	Timelønn	250	
3	Timer i uka	7	
4	Ukelønn	1750	

Merk: Inntastingsfeltet kan også brukes til å taste inn tall og tekst i cellen.

0.1.3 Cellereferanser

Excels kanskje viktigste egenskap er *cellereferanser*. Dette betyr kort sagt at vi bruker celler istedenfor tall når vi skal gjøre utregninger. I forrige seksjon regnet vi lønnen til Ole ved å gange 250 (timelønnen) med 7 (timer i uka). Ved å bruke cellereferanser kunne vi isteden gjort dette:

Tallet tilhørende timelønnen (250) står i celle B2, mens tallet tilhørende timer (35) står i celle B3. For å gange tallene i disse cellene kan vi skrive $=B2*B3$:

	A	B
1		Ole
2	Timelønn	250
3	Timer i uka	7
4	Ukelønn	=B2*B3

	A	B
1		Ole
2	Timelønn	250
3	Timer i uka	7
4	Ukelønn	1750

Én av fordelene med å bruke cellereferanser er at det blir mye lettere å rette opp i feil som har blitt gjort. Si f.eks. at det skulle stått 300 istedenfor 250 i B3. Om vi derfor endrer B3, vil resultatet i B4 endre seg deretter:

	A	B
1		Ole
2	Timelønn	300
3	Timer i uka	7
4	Ukelønn	2100

Merk: Du kan også trykke på cellene du ønsker å bruke i formlene dine, slik som vist [her](#).

0.1.4 Kopiering og låsing av celler

Kopiering av cellene er en metode som hindrer deg i å skrive de samme formlene om og om igjen. Vi ønsker nå å lage et ark som passer til følgende informasjon:

- Timelønnen til Ole, Dole og Doffen er henholdsvis 300 kr, 200 kr og 500 kr.
- Alle tre jobber 7 dager i uka.
- Vi ønsker å regne ut hvor mange timer de jobber til sammen og hvor mye ukelønn de har til sammen.

Vi starter med å sette opp dette regnearket:

	A	B	C	D
1		Ole	Dole	Doffen
2	Timelønn	300	200	500
3	Timer i uka			
4	Ukelønn			

Her har vi bare fylt inne informasjonen som er *unik* for Ole, Dole og Doffen, nettopp fordi de andre cellene enten inneholder de samme tallene eller den samme regnemåten. For cellene som ikke er unike bør vi bruke kopieringsmulighetene, og dette vises i denne [videoen](#). Her er en liten beskrivelse av hva som blir gjort:

1. Siden alle tre jobber i 7 timer, skriver vi 7 i celle B4. Etterpå kopierer vi ved å trykke musepekeren helt nede i høyre hjørne av B4 og drar *bortover* til C2 og D2.
2. Siden regnemåten av ukelønn er den samme for alle tre, skriver vi den (med cellereferanser) inn i B4, og kopierer den *bortover* til celle C4 og D4.
3. Regnemåten for summen av timene og summen av ukelønnene er også den samme, vi skriver den derfor inn i celle E3 og kopierer den *nedover* til E4.

Resultatet ble dette:

	A	B	C	D	E
1		Ole	Dole	Doffen	
2	Timelønn	300	200	500	Sum
3	Timer i uka	7	7	7	21
4	Ukelønn	2100	1400	3500	7000

	A	B	C	D	E
1		Ole	Dole	Doffen	
2	Timelønn	300	200	500	Sum
3	Timer i uka	=7	=7	=7	=B3+C3+D3
4	Ukelønn	=B2*B3	=C2*C3	=D2*D3	=B4+C4+D4

Av det vi har sett i [videoen](#) og figurene over kan vi ta med oss to generelle regler:

1. Hver gang man kopierer en formel én celle *bortover*, vil kolonnene i formelen øke med én bokstav i alfabetet. (A blir til B, B blir til C osv.)
2. Hver gang man kopierer en formel én celle *nedover*, vil radene i formelen øke med 1 (1 blir 2 B, 2 blir til 3 osv.).

Låsing av celler

Når man kopierer celler, er det viktig å se opp for celler man ønsker å bruke i alle kopiene, for disse cellen må *låses*. Si for eksempel at Ole, Dole og Doffen alle jobber 48 arbeidsuker i året. For å finne årslønnen deres må vi altså gange ukelønnen til hver av dem med 48.

Igjen merker vi oss at regnemetoden for å finne årslønnen er den samme for alle tre, men hvis vi bruker celle B8 i en formel, og kopierer slik vi har gjort hittil, vil bokstaven B endre seg i formlene. For å unngå dette skriver vi \$ foran B i formelen – dette gjør at kolonnebokstaven ikke endrer seg, selv om vi kopierer formelen. Dette er vist i denne [videoen](#), og resultatet ser vi her:

	A	B	C	D	E
1	Arbeidsuker	48			
2					
3		Ole	Dole	Doffen	
4	Timelønn	300	200	500	Sum
5	Timer i uka	7	7	7	21
6	Ukelønn	2100	1400	3500	7000
7	Årslønn	100800	67200	168000	

	A	B	C	D	E
1	Arbeidsuker	48			
2					
3		Ole	Dole	Doffen	
4	Timelønn	300	200	500	Sum
5	Timer i uka	=7	=7	=7	=B5+C5+D5
6	Ukelønn	=B4*B5	=C4*C5	=D4*D5	=B6+C6+D6
7	Årslønn	=B1*B6	=B1*C6	=B1*D6	

Skal vi låse en celle *nedover* må vi sette dollaren foran radnummeret, for eksempel B\$1.

0.1.5 Andre nyttige funksjoner

Videoer

- [Sum bort og sum ned](#)
- [Justere bredde på kolonne](#)
- [Sette inn rad](#)
- [Formelvisning](#)
- [Gjøre om til prosenttall](#)
- [Endre antall desimaler](#)
- [Sorter i stigende/synkende rekkefølge](#)
- [Lage søylediagram](#)
- [Lage sektordiagram](#)
- [Lage linjediagram](#)

Kommandoer

- `=SUMMER(celle1:celle2)`
Summerer alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.
- `=MODUS(celle1:celle2)`
Finner typetallet for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.
Obs! Hvis datasettet har flere verdier som det er mest av, vil den minste verdien gis som typetallet.
- `=GJENNOMSNIITT(celle1:celle2)`
Finner gjennomsnittet for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.
- `=MEDIAN(celle1:celle2)`
Finner medianen for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.

- `=VAR.P(celle1:celle2)`
Finner variansen for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.
- `=STDEV.P(celle1:celle2)`
Finner standardavviket for alle verdiene fra og med celle 1 til og med celle 2.